

Modélisation du calcul de la distance de décollage d'un avion



16 juin 2026

Auteur
Auteur
Examineur
Période du projet

Friedly WOLI
Laborde Kevin
Christophe Airiau
Avril 2026 – Juin 2026

Sommaire

1	Introduction	4
1.1	Compétence à acquérir	4
1.2	Outils utilisés pour ce rapport	5
1.3	Les éléments qui influencent la distance de décollage	5
1.3.1	Autres facteurs	6
2	Distance de décollage	8
2.1	Explication des différentes phases de décollage	8
2.2	Forces appliquées à l'avion	9
2.3	Calcul de la distance de roulement par méthode analytique	10
2.3.1	Modélisation des coefficients de performance	10
2.3.2	Résultat de l'intégration	10
2.3.3	Avantages de la méthode	11
2.3.4	Limites et complexité de mise en œuvre	11
2.3.5	Graphe et analyse	12
2.4	Méthode par accélération moyenne (Forces constantes)	13
2.4.1	Principe et Vitesse de Référence	13
2.4.2	Calcul de la distance d'accélération	13
2.4.3	Avantages et Hypothèses	14
2.5	Calcul de la distance de roulement par intégration numérique	14
2.5.1	Étapes de résolutions	14
2.5.2	Avantages du modèle numérique	15
2.5.3	Graphe et analyse	16
2.6	Méthode basée sur la prise en compte de l'efficacité du moteur	17
2.6.1	Hypothèses	17
2.6.2	Développement de la méthode	18
2.6.3	Distance de décollage (s_{LO}) : Intégration par changement de variable linéaire	18
2.7	Calcul de la distance de montée et de franchissement d'obstacle	19
2.7.1	Explication de la distance de rotation	20
2.7.2	Calcul de la distance de montée (s_c)	20
2.7.3	Autres méthodes	21

3	Comparaison	23
3.1	Avions étudiés	23
3.1.1	Commentaires	26
3.1.2	Résultats du Cessna 172	26
3.1.3	Résultats du Beluga XL	28
3.1.4	Résultats du Dassault Rafale	30
3.1.5	Comentaires généraux	31
3.2	Perspectives	31
3.3	Conclusion	32
	Bibliographie	33
A	IA générative	34

Liste des abréviations et symboles

PFD	Principe Fondamental de la Dynamique
ISA	Atmosphère Standard Internationale (<i>International Standard Atmosphere</i>)
FAR	Réglementation Aérienne Fédérale (<i>Federal Air Regulation</i>)
POH	Manuel de vol de l'avion (<i>Pilot's Operating Handbook</i>)

S_w	Surface alaire
b_w	Envergure de l'aile
h_w	Hauteur de l'aile au-dessus du sol
W	Poids total de l'avion
R_a	Allongement (<i>Aspect Ratio</i>)
C_L	Coefficient de portance
C_D	Coefficient de traînée
$C_{L,max}$	Coefficient de portance maximal
$C_{D,0}$	Coefficient de traînée à portance nulle
e	Facteur d'efficacité d'Oswald
μ	Coefficient de frottement au sol
ρ	Masse volumique de l'air
g	Accélération de la pesanteur
V_{LOF}	Vitesse de décollage (<i>Lift-off speed</i>)
V_R	Vitesse de rotation
V_s	Vitesse de décrochage (<i>Stall speed</i>)
V_{hw}	Vitesse du vent de face (<i>Headwind</i>)
S_a	Distance de roulement au sol (<i>Ground roll</i>)
S_r	Distance de rotation
S_c	Distance de montée (<i>Climb distance</i>)
h_{oc}	Hauteur de l'obstacle (35 ou 50 ft)
T	Poussée des moteurs (<i>Thrust</i>)
P	Puissance du moteur à pistons (<i>Power</i>)

Chapitre 1

Introduction

La phase de décollage constitue l'une des phases les plus importantes du vol d'un aéronef, concentrant des contraintes physiques, aérodynamiques majeures.

L'optimisation des performances aéronautiques repose sur la détermination précise de la distance de roulement au sol (s_{LO}) nécessaire au décollage d'un appareil. Cette distance dépend d'une interaction entre les performances du système propulsif, les caractéristiques aérodynamiques de l'aéronef, les conditions de surface de la piste et l'état thermodynamique local de l'atmosphère (pression, température, densité).

De ce fait l'objectif de ce projet est de modéliser, de simuler et d'analyser la cinématique d'un avion lors de sa course au sol. Pour comprendre les forces qui lui sont appliquées, notamment la traînée et la portance qui évoluent de façon quadratique avec la vitesse.

Pour mener à bien cette étude, nous nous appuierons sur des modèles mathématiques issus de la mécanique du vol, traduits sous forme de codes de calcul en environnement Python. Cette approche permet de confronter plusieurs méthodologies de résolution afin d'analyser finement le comportement aérodynamique et propulsif de divers aéronefs représentatifs de l'aviation aujourd'hui.

1.1 Compétence à acquérir

L'analyse de ce rapport permettra de développer les compétences suivantes :

- **Comprendre** : la disposition des forces (comment elle affecte notre avion) lors d'une montée stable et l'importance de l'angle de montée (γ)
- **Calculer** : la vitesse ascensionnelle (V_c) en utilisant la notion de puissance excédentaire

- **l'influence** : de la densité de l'air et l'altitude sur les performances des turbo-réacteur (aussi des avions à hélices)

1.2 Outils utilisés pour ce rapport

Pour mener cette étude, nous avons utilisé

- Les modèles mathématiques de performance de montée proviennent du cours de mécanique du vol, issu de différents livres.
- Nous utilisons des applications comme VS Code pour la programmation python des codes afin de réaliser des analyses graphiques.

1.3 Les éléments qui influencent la distance de décollage

Lors d'un décollage on remarque quatre facteurs qui influencent la capacité de décollage des avions : les conditions atmosphériques, le poids de l'avion, les vents dominants et l'état de la piste. Ces éléments impactent la distance de décollage et la performance de l'appareil, rendant essentiel pour les pilotes de comprendre leur influence pour assurer la sécurité.

- **Les conditions atmosphériques**, telles que la température ambiante, affectent considérablement les performances de décollage des aéronefs en réduisant la puissance du moteur.

Comme altitude-densité (pression atmosphérique) une pression plus basse (haute altitude ou basse pression barométrique) réduit la densité de l'air.

Conséquence : Cela diminue à la fois la portance de l'aile et la poussée du moteur (en raison de la diminution de l'oxygène pour la combustion).

- **Le poids** de l'avion augmente la distance de décollage en raison de l'inertie plus importante, nécessitant ainsi une plus grande longueur de piste pour atteindre la hauteur de sécurité. Le poids affecte également l'angle de montée, ce qui nécessite une distance horizontale plus importante pour atteindre la hauteur de franchissement d'obstacle.

Le poids total compte, mais l'endroit où il est placé aussi. Un avion centré trop "avant" (poids sur le nez) demandera une force beaucoup plus grande sur la gouverne de profondeur pour lever le nez.

Conséquence : Cela augmente la vitesse de rotation (V_r) nécessaire et donc la distance de roulement diminue. À l'inverse, un centrage trop arrière rend l'avion instable.

- **Les vents dominants** jouent un rôle essentiel, car un vent de face peut réduire la distance de décollage, tandis qu'un vent arrière l'augmente, affectant la vitesse au sol.

$$s_{vent} \approx s_{sansvent} \left(\frac{V_{LOF} - V_{vent}}{V_{LOF}} \right)^2 \quad (1.1)$$

Les conditions de la piste et sa pente sont également significatives, car une piste parfaitement lisse n'existe pas, ce qui influence la friction et la distance de décollage. La friction entre les pneus de l'avion et la surface de la piste augmente avec l'eau, la neige ou la boue, ce qui complique le décollage. La pente de la piste influence aussi l'accélération, une piste en montée augmente la distance de décollage, tandis qu'une pente descendante la réduit.

1.3.1 Autres facteurs

Mais lors du décollage, d'autres facteurs sont cruciaux :

- La configuration optimale des volets, déterminée lors des essais de l'appareil a un impact direct sur les performances de montée.
- L'effet de sol : Ce phénomène aérodynamique se produit lorsque l'avion se trouve en dessous de son envergure. La proximité du sol réduit les tourbillons marginaux, ce qui diminue considérablement la traînée induite. Cela peut provoquer un décollage prématuré. Cependant, une fois sorti de l'effet de sol (quelques dizaines de pieds), la traînée augmente soudainement et l'avion peut s'enfoncer si la vitesse est insuffisante.

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S \left(C_{D_0} + \phi \frac{C_L^2}{\pi A Re} \right) \quad (1.2)$$

- Au niveau de la piste, ϕ se situe entre 0,5 et 0,7 (forte réduction de traînée).
- Lorsque l'avion s'élève à plus d'une envergure du sol ($h > b$), $\phi \rightarrow 1$ (retour à la traînée normale).

L'utilisation des servitudes (Prélèvement d'air)

C'est un facteur qui est souvent oublié mais qui agit sur la performance moteur. Comme l'utilisation du dégivrage (anti-ice) ou de la climatisation prélève de l'air comprimé directement sur les moteurs. De ce fait, cela réduit la poussée maximale disponible

pour l'accélération. En conditions de performance limite, les pilotes coupent souvent la climatisation pour le décollage.

La vitesse de rotation (V_r)

La manière dont le pilote manipule l'avion influence la distance réelle. En effet : Si le pilote tire sur la manche trop tôt (rotation précoce), il augmente la traînée avant d'avoir la vitesse nécessaire, ce qui prolonge la distance au sol. La vitesse de sécurité au décollage (V_2) : C'est la vitesse que l'avion doit atteindre à la "hauteur de franchissement d'obstacle" (screen height) pour garantir que, même en cas de panne moteur, la trajectoire reste sûre.

Résumé :

- **Conditions Atmo / Servitudes** : Font baisser T et ρ .
- **Poids / Centrage** : Augmentent W et la vitesse de rotation V_r nécessaire.
- **Vent** : Modifie la vitesse sol initiale.
- **État de la piste** : C'est cette composante $W \sin \theta$ qui s'ajoute à la traînée totale et qui allonge la distance de décollage si la piste est en montée.

Chapitre 2

Distance de décollage

2.1 Explication des différentes phases de décollage

La distance de décollage est la distance horizontale parcourue par un avion entre le moment où le pilote libère les freins de l'avion et celui où l'appareil franchit un obstacle de référence. Cet obstacle est généralement situé à une hauteur de $35ft$ pour les avions civils et de $50ft$ pour les avions militaires.

Cette distance, notée (S), peut être décomposée en trois phases principales : la distance d'accélération ou de roulage sur la piste (S_a), la distance de rotation (S_r) et la distance de montée (S_c). La distance totale de décollage s'écrit alors :

$$S = S_a + S_r + S_c.$$

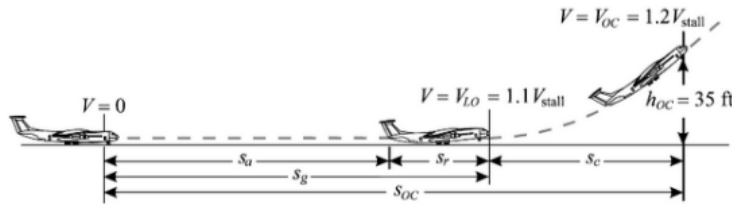


FIGURE 2.1 – Différente phase de décollage d'un avion

2.2 Forces appliquées à l'avion

De manière générale, plusieurs forces s'appliquent sur avion : le poids, les forces aérodynamiques (portance et traînée), la poussée ainsi que la force de frottement.

1. **Le poids (W)** correspond au poids total de l'avion, c'est-à-dire la somme du poids à vide, du poids des passagers et du carburant.
2. **La portance (L)** est une force aérodynamique générée par la différence de pression entre l'intrados et l'extrados de l'aile. Elle permet à l'avion de décoller.
3. **La traînée (D)** est une force aérodynamique qui s'oppose au mouvement de l'avion.
4. **La poussée (T)** est la force produite par les moteurs permettant à l'avion d'accélérer.
5. **La force de frottement (F_r)** est due au contact entre les roues de l'avion et la piste. Elle diminue progressivement à mesure que la portance augmente et devient nulle au moment du décollage.

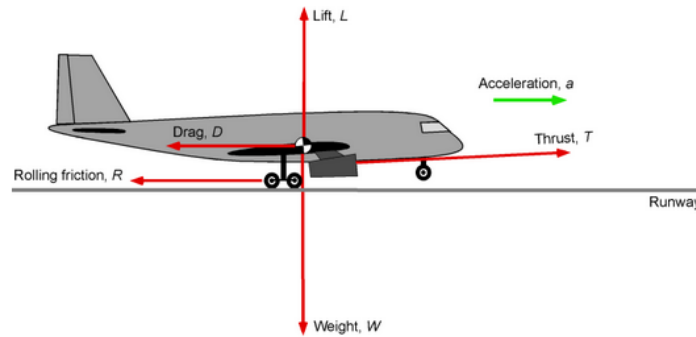


FIGURE 2.2 – Schéma technique d'un avion en piste

En appliquant la seconde loi de Newton à l'avion pendant sa phase de roulage au sol, on obtient :

$$W \frac{1}{g} \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{T} + \vec{D} + \vec{F}_r + \vec{L} \quad (2.1)$$

Le principe fondamental de la dynamique est ainsi utilisé, sous différentes formes, dans le calcul de la distance de décollage.

2.3 Calcul de la distance de roulement par méthode analytique

Cette approche repose sur le modèle de performance développé par Warren F. Phillips dans l'ouvrage *Mechanics of Flight*. Elle consiste à résoudre analytiquement l'équation du mouvement en intégrant les forces instantanées s'exerçant sur l'appareil durant sa course au sol.

En appliquant la seconde loi de Newton et en utilisant la relation de dérivation totale $dV/dt = (V - V_{hw})dV/ds$ pour inclure l'effet du vent de face (V_{hw}), la distance de roulement S_a est définie par l'intégrale suivante :

$$S_a = \frac{W}{g} \int_{V_i}^{V_{LOF}} \frac{V - V_{hw}}{T - D - F_r} dV$$

2.3.1 Modélisation des coefficients de performance

Pour permettre une résolution analytique, le terme d'accélération normalisé est modélisé par un polynôme du second degré $A + BV + CV^2$:

$$\frac{T - D - F_r}{W} = A + BV + CV^2$$

Les coefficients sont extraits des paramètres physiques de l'appareil :

- **Terme statique (A)** : $A = \frac{T_0}{W} - \mu_r$
- **Terme linéaire (B)** : $B = \frac{T'}{W}$
- **Terme quadratique (C)** : $C = \frac{T''}{W} + \frac{\rho}{2(W/S_w)}(\mu_r C_L - C_D)$

2.3.2 Résultat de l'intégration

La solution de cette intégrale s'exprime sous la forme suivante :

$$S_a = \frac{K_T - V_{hw}K_W}{g}$$

Où :

- K_T est le terme de distance principale lié à l'accélération propre de l'avion.
- K_W est le terme correctif tenant compte de l'aide apportée par le vent de face.

- Ces constantes dépendent du discriminant $K_R = 4AC - B^2$. Pour la majorité des aéronefs ($K_R < 0$), elles font intervenir des fonctions logarithmiques basées sur l'accélération au départ et au décollage.

2.3.3 Avantages de la méthode

L'intérêt principal de ce modèle réside dans sa **précision et son universalité**. Contrairement aux méthodes simplifiées, elle prend en compte la variation continue des forces aérodynamiques et propulsives en fonction de la vitesse à chaque instant de la simulation.

- **Polyvalence** : Elle s'applique à tous types d'aéronefs, qu'ils soient propulsés par turboréacteurs ou par moteurs à hélices. La seule variante réside dans la définition des coefficients de la poussée parabolique (T_0, T', T'') .
- **Finesse de modélisation** : En intégrant directement les termes de traînée induite (avec effet de sol) et de frottement mécanique, elle offre une estimation de la distance de roulement (S_a) par rapport aux données des manuels de vol (POH) .

2.3.4 Limites et complexité de mise en œuvre

Malgré sa robustesse, cette méthode impose une certaine complexité mathématique. L'intégration directe de l'équation du mouvement :

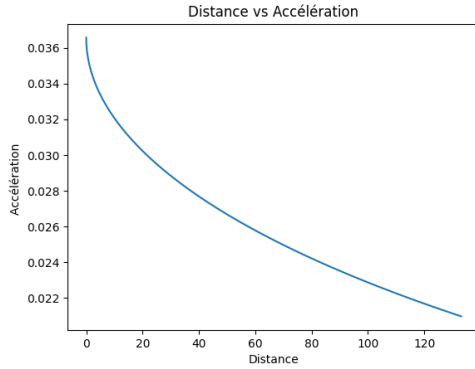
$$S_a = \frac{W}{g} \int_{V_i}^{V_{LOF}} \frac{V - V_{hw}}{A + BV + CV^2} dV$$

n'est pas triviale manuellement. Sa résolution dépend du signe du **discriminant** $K_R = 4AC - B^2$, ce qui génère plusieurs cas de figures (solutions logarithmiques, rationnelles ou en arc-tangente) .

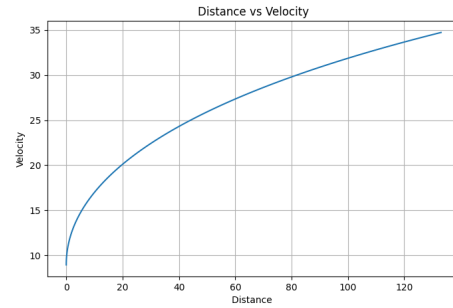
Sur le plan informatique, l'utilisation de bibliothèques *SymPy* peut s'avérer complexe pour gérer ces conditions logiques. Il est donc souvent plus efficace d'implémenter directement les formes fermées des constantes d'intégration.

2.3.5 Graphe et analyse

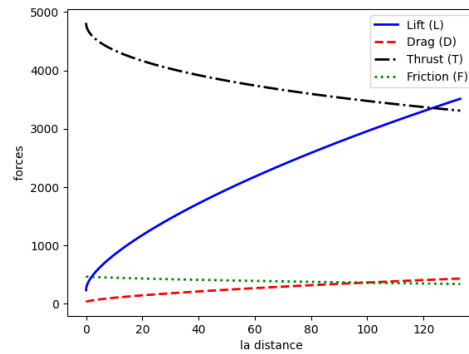
L'analyse du comportement en vol d'un avion privé dont les caractéristiques sont :
 $(S_w = 180 ft^2, b_w = 33 ft, h_w = 6.0 ft, W = 2700 lbf, Ra = 6.05,$
 $C_{Do} = 0.036, C_{Do,L} = 0, e = 0.82, C_{Lmax} = 1.4, \mu = 0.04)$ nous permet d'avoir :



(a) Accélération en fonction de la distance



(b) Vitesse en fonction de la distance



(c) Forces en fonction de la distance

Les résultats de la simulation montrent que l'accélération diminue lorsque la distance parcourue augmente. Cela s'explique par le fait qu'au début du décollage, l'avion dispose d'un excès de poussée important par rapport aux forces résistantes, ce qui produit une accélération élevée. Puis à mesure que la vitesse augmente, la traînée augmente également, tandis que la poussée effective peut rester constante ou diminuer selon le modèle, ce qui réduit progressivement l'accélération. Cette diminution explique aussi pourquoi la vitesse tend à augmenter de moins en moins vite au cours du trajet.

Le graphe de vitesse montre, au contraire, une augmentation de la vitesse au cours du temps et de la distance. Cela traduit l'effet de l'excès de poussée au début de la phase de roulage, qui permet à l'avion d'atteindre la vitesse de décollage.

L'analyse de l'évolution des forces montre une poussée maximale au début, puis une évolution qui dépend du modèle utilisé. En revanche, la traînée et la portance aug-

mentent généralement avec la vitesse. La portance croît jusqu'à devenir suffisante pour alléger l'avion, puis atteindre la condition de décrochage lorsque le poids est compensé par la portance, éventuellement avec l'aide de l'incidence et de la rotation. L'avion quitte alors le sol et entre en phase de montée.

2.4 Méthode par accélération moyenne (Forces constantes)

Cette approche, est une estimation rapide de la distance d'accélération au sol. Elle repose sur l'hypothèse simplificatrice que les forces agissant sur l'avion sont constantes durant toute la phase de roulage.

2.4.1 Principe et Vitesse de Référence

Puisque la traînée et la portance varient proportionnellement au carré de la vitesse (V^2), l'accélération ne peut être constante. Cependant, il a été démontré que l'accélération évaluée à la vitesse précise de :

$$V_{ref} = \frac{V_R}{\sqrt{2}} \approx 0,707 V_R$$

fournit une valeur représentative de l'accélération moyenne sur l'ensemble de l'intervalle $[0, V_R]$. Ainsi, en évaluant la poussée (T), la traînée (D) et la portance (L) à cette vitesse de référence, la variation réelle des forces est remplacée par une valeur constante.

Dans ce modèle, la vitesse de décollage est estimée à partir de la vitesse de décrochage selon la norme standard :

$$V_{LOF} \approx 1,1 V_s$$

2.4.2 Calcul de la distance d'accélération

En projetant l'équation du (PFD) selon l'axe horizontale, nous avons :

$$\frac{W}{g} \frac{dV}{dt} = T - D - \mu(W - L)$$

En utilisant la relation cinématique $V \frac{dV}{ds} = \frac{dV}{dt}$, la distance de roulement au sol S_G s'obtient par intégration directe entre la vitesse initiale nulle et la vitesse de rotation V_R :

$$S_G = \int_0^{V_R} \frac{W}{g[T - D - \mu(W - L)]} V dV$$

$$S_G = \frac{V_R^2 W}{2g[T - D - \mu(W - L)]}$$

Dans cette formule finale, les termes T , D et L sont impérativement évalués à la vitesse $V_{ref} = \frac{V_R}{\sqrt{2}}$.

2.4.3 Avantages et Hypothèses

Avantages :

- Fournit une première approximation rapide et fiable de la distance de décollage.
- Permet une résolution manuelle simple sans recours à l'intégration numérique complexe.
- Facilite les analyses paramétriques préliminaires pour comparer différents aéronefs.

Hypothèses de calcul :

- Les forces aérodynamiques et propulsives sont considérées comme constantes.
- La piste est supposée horizontale (pente nulle) et les conditions atmosphériques sont celles de l'atmosphère standard (ISA) .
- Pour les avions à train tricycle, l'angle d'incidence est considéré comme fixe durant toute l'accélération.

2.5 Calcul de la distance de roulement par intégration numérique

2.5.1 Étapes de résolutions

La méthode d'intégration numérique est une approche précise pour simuler le décollage, car elle permet de prendre en compte la variation instantanée des forces aéro-

dynamiques et propulsives en fonction de la vitesse. Elle repose sur la discrétisation du Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) appliqué à l'avion au sol :

$$\frac{W}{g} \frac{dV}{dt} = T(V) - D(V) - \mu [W - L(V)]$$

Le calcul s'effectue de manière itérative avec un pas de temps fixe (généralement $\Delta t = 0,25$ s) selon les étapes suivantes :

Étape 1 : Calcul des forces instantanées

À chaque instant i , la pression dynamique q_i est calculée à partir de la vitesse du pas précédent V_{i-1} :

$$q_i = \frac{1}{2} \rho V_{i-1}^2$$

On en déduit ensuite la poussée T_i , la traînée D_i (incluant l'effet de sol) et la portance L_i pour cette vitesse spécifique.

Étape 2 : Calcul de l'accélération (a_i)

L'accélération instantanée est obtenue en isolant a dans l'équation du mouvement :

$$a_i = \frac{g}{W} [T_i - D_i - \mu(W - L_i)]$$

Étape 3 : Mise à jour de la vitesse et de la distance

On utilise les équations cinématiques pour déterminer l'état de l'avion au pas suivant :

- **Vitesse** : $V_i = V_{i-1} + a_i \Delta t$
- **Distance parcourue** : $S_i = S_{i-1} + V_{i-1} \Delta t + \frac{1}{2} a_i \Delta t^2$

Étape 4 : Condition d'arrêt

Le processus est répété jusqu'à ce que la vitesse V_i atteigne la vitesse de décollage cible (*Lift-off speed*) :

$$V_i \geq V_{LOF} \quad \text{où} \quad V_{LOF} \approx 1,1 V_{stall}$$

La valeur finale de S_i correspond alors à la distance de roulement au sol S_g .

2.5.2 Avantages du modèle numérique

Cette approche permet :

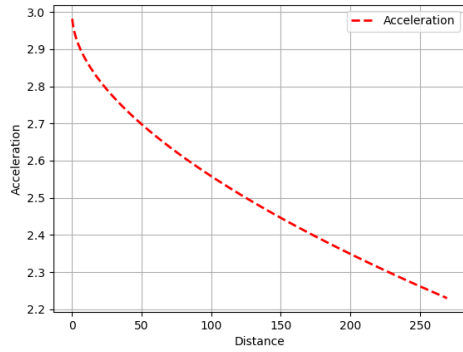
- De modéliser des variations de poussée non linéaires (moteurs à pistons) .

- De simuler des scénarios complexes comme une panne moteur ou un changement de configuration des volets durant le roulage .
- D'intégrer précisément l'effet de sol sur la traînée induite.

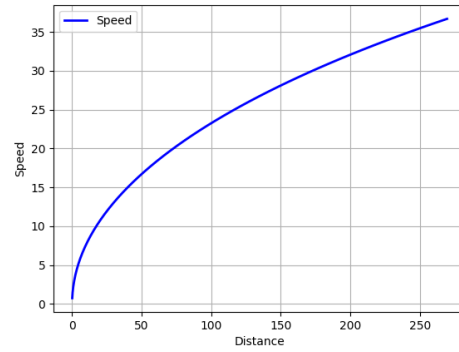
2.5.3 Graphe et analyse

TABLE 2.1 – Caractéristiques du Cirrus SR22 utilisées pour les simulations

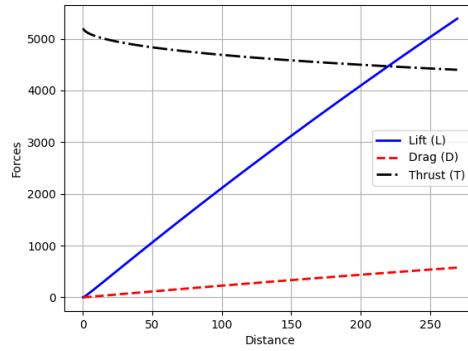
Paramètre	Valeur
Nom	Cirrus SR22
Type de moteur	Piston
Poids W	3400 lb
Surface alaire S_w	144.9 ft ²
Envergure b_w	33 ft
Hauteur h_w	6 ft
Allongement R_a	6.05
Coefficient de portance maximal $C_{L,\max}$	1.69
Coefficient de portance C_L	0.50
Coefficient de traînée C_D	0.0417
Facteur d'Oswald e	0.82
Coefficient de frottement μ	0.04
Puissance moteur P	310 hp
Poussée T	1169 lb
Rendement de l'hélice η	0.50
Hauteur de franchissement d'obstacle	35 ft
Coefficient A_1	1.158×10^{-2}
Coefficient A_2	-5.277×10^{-5}
Coefficient A_3	9.273×10^{-8}
Coefficient A_4	-6.21×10^{-11}
Nombre de pas n	35



(a) Accélération en fonction de la distance



(b) Vitesse en fonction de la distance



(c) Forces en fonction de la distance

Tout comme les résultats de la méthode 1, on retrouve le même comportement pour les différents graphes. Cela permet de valider, dans un premier temps, la fonctionnalité du modèle.

2.6 Méthode basée sur la prise en compte de l'efficacité du moteur

2.6.1 Hypothèses

- **Coefficients aérodynamiques constants :** le C_L et le C_D restent fixes tout au long du roulement au sol.
- **Environnement homogène :** Le poids (W), la densité de l'air (ρ_∞) et la friction (μ_r) sont stationnaires et uniformes.

- **Cinématique de référence** : La vitesse V_∞ représente la vitesse instantanée de l'aéronef par rapport à la masse d'air.

2.6.2 Développement de la méthode

L'expression de la poussée intègre un terme de dégradation :

$$\vec{T} = (T_0 - kV_\infty^2)\vec{i} \quad (2.2)$$

Où T_0 est la poussée statique initiale et k (en kg/m) quantifie la perte d'efficacité du système propulsif avec la vitesse. Ce facteur dépend de la motorisation :

- **Moteurs à hélices / Turbopropulseurs** : L'efficacité chute rapidement avec la vitesse (k élevé).
- **Turboréacteurs (Jets)** : La poussée est peu sensible à la vitesse lors du roulement ($k \approx 0$).

Projetons la relation fondamentale de la dynamique sur l'axe horizontal :

$$\frac{dv}{dt} = \frac{(T - \mu_r(W - L) - D)g}{W} \quad (2.3)$$

En injectant les expressions des forces T , $L = \frac{1}{2}\rho_\infty SC_L V_\infty^2$ et $D = \frac{1}{2}\rho_\infty SC_D V_\infty^2$, la force nette au numérateur s'écrit :

$$F_{\text{nette}} = (T_0 - \mu_r W) - \left[\frac{1}{2}\rho_\infty S(C_D - \mu_r C_L) + k \right] V_\infty^2$$

Par identification avec l'équation différentielle linéarisée, on obtient :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = (A - BV_\infty^2)\vec{i} \quad (2.4)$$

Où les constantes scalaires A et B s'expriment par :

$$A = \left(\frac{T_0}{W} - \mu_r \right) g \quad \text{et} \quad B = \frac{g}{W} \left[\frac{1}{2}\rho_\infty S(C_D - \mu_r C_L) + k \right] \quad (2.5)$$

2.6.3 Distance de décollage (s_{LO}) : Intégration par changement de variable linéaire

Par dérivation en chaîne, l'accélération se reformule spatialement :

$$\frac{dV_\infty}{dt} = \frac{dV_\infty}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = V_\infty \frac{dV_\infty}{ds} \quad (2.6)$$

L'introduction de la relation dans l'équation différentielle permet de séparer les variables :

$$V_{\infty} \frac{dV_{\infty}}{ds} = A - BV_{\infty}^2 \implies ds = \frac{V_{\infty} dV_{\infty}}{A - BV_{\infty}^2} \quad (2.7)$$

L'intégration depuis le départ ($s = 0, V_{\infty} = 0$) jusqu'au point de décollage ($s = s_{LO}, V_{\infty} = V_{LO}$) s'énonce :

$$\int_0^{s_{LO}} ds = \int_0^{V_{LO}} \frac{V_{\infty}}{A - BV_{\infty}^2} dV_{\infty} \quad (2.8)$$

En posant le changement de variable $x = A - BV_{\infty}^2 \implies dx = -2BV_{\infty} dV_{\infty}$, les bornes deviennent $x(0) = A$ et $x(V_{LO}) = A - BV_{LO}^2$. L'expression se réduit à :

$$s_{LO} = -\frac{1}{2B} \int_A^{A-BV_{LO}^2} \frac{1}{x} dx = -\frac{1}{2B} [\ln(A - BV_{LO}^2) - \ln(A)] \quad (2.9)$$

En appliquant les propriétés des logarithmes, on obtient la loi spatiale exacte :

$$s_{LO} = \frac{1}{2B} \ln \left(\frac{A}{A - BV_{LO}^2} \right) \quad (2.10)$$

Le temps nécessaire pour atteindre une vitesse donnée s'obtient par intégration directe de $\frac{dV}{A - BV^2} = dt$:

$$t = \frac{1}{2\sqrt{AB}} \ln \left(\frac{1 + CV}{1 - CV} \right) \quad \text{avec} \quad C = \sqrt{\frac{B}{A}} \quad (2.11)$$

2.7 Calcul de la distance de montée et de franchissement d'obstacle

La phase de montée fait suite à la rotation et s'étend jusqu'au franchissement d'un obstacle théorique (h_{oc}), généralement fixé à **35 ft** pour les avions civils (norme FAR Part 25) ou **50 ft** pour les avions militaires.

2.7.1 Explication de la distance de rotation

La phase de rotation débute lorsque l'avion atteint la vitesse de rotation V_R , qui est généralement considérée comme égale à la vitesse de décollage (V_{LOF}) pour simplifier les calculs. À cet instant, le pilote initie une **déflexion de la gouverne de profondeur** afin de créer un moment de tangage. Ce moment fait pivoter l'appareil autour de son train d'atterrissage principal, augmentant ainsi son angle d'incidence.

Durant cette manœuvre, l'augmentation rapide de l'angle d'incidence entraîne une croissance proportionnelle du coefficient de portance (C_L).

Bien que la distance de rotation (S_r) représente une faible portion de la distance totale de décollage, sa durée (t_r) dépend de l'inertie de l'appareil :

- Pour les **avions légers** et les avions de chasse, une durée de rotation de **1 s** est une approximation adéquate .
- Pour les **avions de transport civils** (type A320) ou les bombardiers, cette durée est d'environ **3 s**.
- Pour les **très gros porteurs** (type Beluga XL), elle peut atteindre **4 s**.

En tenant compte de la vitesse du vent de face (V_{hw}), la distance de rotation est calculée par la formule suivante :

$$S_r = (V_{LOF} - V_{hw}) \times t_r$$

2.7.2 Calcul de la distance de montée (s_c)

Cette distance de montée est donc la distance horizontale parcourue après la distance de rotation jusqu'au franchissement de l'obstacle.

Principes et vitesses de référence

Durant cette phase, l'avion accélère d'une vitesse de décollage V_{LO} vers une vitesse de sécurité à l'obstacle V_{oc} :

- $V_{LO} \approx 1,1 \times V_{stall}$.
- $V_{oc} = V_2 \approx 1,2 \times V_{stall}$.

Équation énergétique de la montée

Le calcul s'appuie sur le principe selon lequel le travail produit par l'excès de poussée des moteurs est converti en gain d'altitude et en gain de vitesse . L'intégration de l'équation du mouvement mène à la relation suivante :

$$\int_{s_{LO}}^{s_{OC}} \frac{T - D}{\cos \gamma} ds = Wh_{oc} + \frac{W}{2g}(V_{oc}^2 - V_{LO}^2)$$

Où :

- T est la poussée et D la traînée.
- W est le poids de l'avion.
- h_{oc} est la hauteur de l'obstacle.

Force nette effective ($\bar{F}_c$)

Pour résoudre l'intégrale, on définit une **force nette effective moyenne** durant la transition entre le sol et l'obstacle :

$$\bar{F}_c = \frac{(T - D)_{LO} + (T - D)_{OC} / \cos(\gamma_{OC})}{2}$$

Formule finale de la distance de montée

En isolant la distance s_c , aboutit à la formulation finale utilisée pour les calculs de performance :

$$s_c = \frac{W}{\bar{F}_c} \left[h_{oc} + \frac{V_{oc}^2 - V_{LO}^2}{2g} \right]$$

2.7.3 Autres méthodes

Cette méthode se base sur les relations trigonométrique pour avoir les distances de rotation et de montée.

Phase de rotation

L'avion, lors de sa rotation suit un arc de cercle de rayon R déterminé par le facteur de charge n :

$$R = \frac{V_{TR}^2}{g(n - 1)} \quad \text{avec} \quad n = \frac{L}{W} \approx 1,19 \quad (\text{si } C_{L,TR} = 0,9C_{L,max})$$

La distance horizontale (S_R) et la hauteur gagnée (h_R) à la fin de cet arc sont données par les formules :

$$S_R = R \sin(\gamma_{climb}) \quad \text{et} \quad h_R = R(1 - \cos(\gamma_{climb}))$$

L'angle de montée établi γ_{climb} est déduit de l'excès de poussée : $\sin(\gamma_{climb}) = \frac{T-D}{W}$.

Franchissement d'obstacle (S_{obs})

Deux cas de figure se présentent selon les performances de l'appareil :

- **Cas 1** Si $h_R < h_{oc}$, l'avion termine sa transition sous l'obstacle et ajoute un segment de montée rectiligne S_c :

$$S_c = \frac{h_{oc} - h_R}{\tan(\gamma_{climb})} \implies S_{obs} = S_R + S_c$$

- **Cas 2** Si $h_R \geq h_{oc}$, l'obstacle est franchi pendant la transition. La distance est calculée par Pythagore :

$$S_{obs} = \sqrt{R^2 - (R - h_{oc})^2}$$

Chapitre 3

Comparaison

3.1 Avions étudiés

La distance de décollage dépend fortement des caractéristiques aérodynamiques, de la masse, de la motorisation et des performances globales de l'appareil. Afin d'évaluer l'influence de ces paramètres, plusieurs catégories d'avions ont été sélectionnées pour cette étude.

Le choix des aéronefs s'est porté sur des appareils représentatifs de différents domaines de l'aviation :

- le **Cessna 172**, représentant les avions légers de l'aviation générale ;
- l'**Airbus A320**, représentant les avions commerciaux moyen-courriers ;
- le **Beluga XL**, représentant les avions de grandes capacités
- le **Lockheed Martin C-130J Super Hercules**, représentant les avions militaires de transport ;
- le **Dassault Rafale**, représentant les avions de combat modernes.

Ces appareils présentent des caractéristiques et des performances très différentes, permettant ainsi d'étudier l'influence du poids, de la poussée disponible, de la surface alaire et de la configuration aérodynamique sur la distance de décollage.

Les résultats obtenus pour chaque avion seront ensuite comparés afin d'identifier les

principaux paramètres influençant les performances au décollage.



(a) Airbus A320



(b) C-130J Super Hercules

FIGURE 3.1 – Voici quelques avions qui ont été cités mais qui n’ont pas fait l’objet d’une analyse détaillée dans la suite.

TABLE 3.1 – Comparaison des résultats obtenus en unité SI avec les différents modèles de calcul de la distance de décollage

Avion	Modèle 1				Modèle 2				Modèle 3				Modèle 4			
	S_a	S_r	S_c	S	S_a	S_r	S_c	S	S_a	S_r	S_c	S	S_a	S_r	S_c	S
Cessna 172	330.7	30.4	227.9	558.3	270.4	0	0	...	336.1	30.4	113.5	498.0	336.1	30.1	113.5	479.7
Beluga XL	1266.1	26.6	430.2	1722.8	1233.6	0	0	...	1272.2	26.6	170.9	1469.9	1277.2	26.6	170.9	1474.7
Dassault Rafale	496.7	76.0	142.4	714.1	492.6	0	0	...	498.0	75.9	268.2	842.2	495.0	76.0	142.2	713.2
Airbus A320	969.2	76.3	254.7	1300.2	968.2	0	0	...	971.7	76.3	269.4	1317.4	970.5	76.3	254.7	1301.5
C-130	664.5	63.3	186.1	913.8	659.3	0	0	...	676.4	63.3	223.3	962.9	652.9	63.3	186.1	902.3
Executive Jet	681.2	60.8	183.3	925.3	673.0	0	0	...	685.4	60.8	214.6	960.9	681.2	90.8	183.4	955.4
Cirrus	333.4	36.3	88.4	458.0	388.2	0	0	...	269.5	36.2	127.6	433.3	222.3	36.2	88.4	346.9

3.1.1 Commentaires

Les résultats présentés dans le tableau précédent montrent que les modèles 1 et 4 fournissent des estimations très proches pour la majorité des avions étudiés. Le modèle 3 conduit généralement à des distances de décollage plus importantes en raison d'une estimation plus élevée de la distance de montée. Le modèle 2 ne permet pas d'obtenir directement une distance totale de décollage puisqu'il ne prend en compte que la phase d'accélération au sol.

On observe également que les avions de transport lourd, tels que le Beluga XL et l'Airbus A320, nécessitent les plus grandes distances de décollage, tandis que les avions légers comme le Cirrus et le Cessna 172 présentent des distances nettement plus faibles. Le Dassault Rafale se distingue par une distance de décollage relativement réduite malgré sa masse, grâce à son rapport poussée/poids élevé.

3.1.2 Résultats du Cessna 172

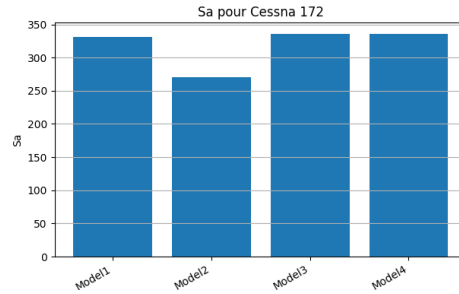
Le **Cessna 172**, représentant les avions légers de l'aviation civile.



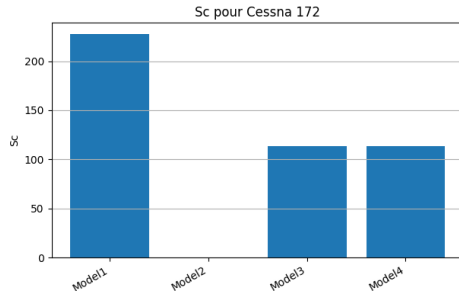
FIGURE 3.2 – Cessna 172

L'analyse de la distance d'accélération S_a , de la distance de rotation S_r et de la

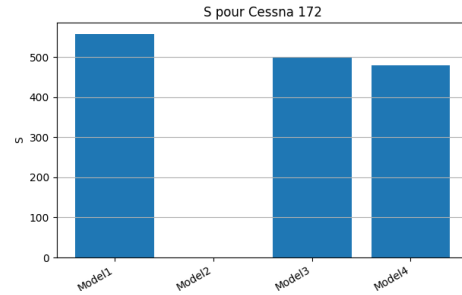
distance de montée S_c pour le cas du Cessna nous conduit aux graphes suivants :



(a) Distance d'accélération du Cessna 172 pour les différentes méthodes



(b) Distance de montée du Cessna 172 pour les différentes méthodes



(c) Distance totale de décollage du Cessna 172 pour les différentes méthodes

- Les méthodes 1, 3 et 4 donnent des distances d'accélération au sol (S_a) très proches ; la méthode 2 fournit des valeurs légèrement plus faibles.
- Les distances de rotation (S_r) qui ne figure pas sont identiques pour toutes les méthodes, celles-ci supposant une rotation de 1 s à la vitesse de décollage.
- La méthode 2 ne permet pas d'estimer la distance de montée (S_c).
- Les méthodes 3 et 4 produisent des résultats similaires pour S_c , tandis que la méthode 1 prédit des distances plus importantes.
- Les écarts observés résultent principalement des hypothèses retenues pour la modélisation des phases de transition et de montée.
- De même, les entrées pour la simulation méthode 1 étant différent de celle des autres peut être un cause .

3.1.3 Résultats du Beluga XL

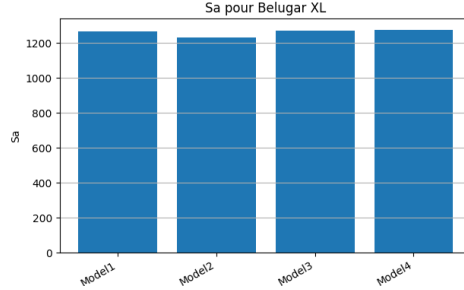
Le **Beluga XL**, représentant les avions de grande capacité. L'objectif est d'étudier l'influence du poids sur la distance de décollages ce qui se manifeste par la masse alaire de l'avion.



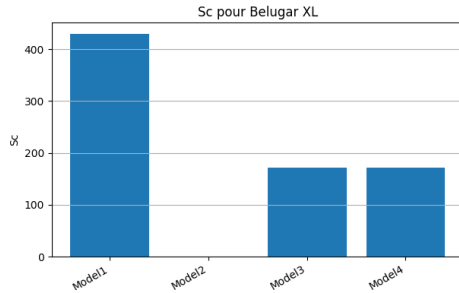
FIGURE 3.4 – Beluga XL

L'analyse de la distance d'accélération S_a , de la distance de rotation S_r et de la

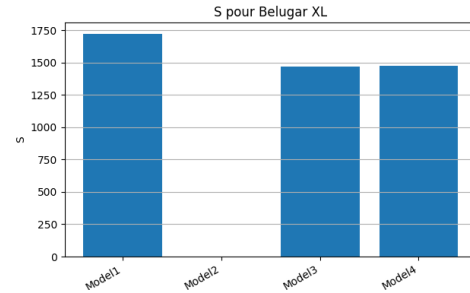
distance de monté S_c pour le cas du Beluga XL nous conduit à ces graphes :



(a) Distance d'accélération du Beluga XL pour les différentes méthodes



(b) Distance de montée du Beluga XL pour les différentes méthodes



(c) Distance totale de décollage du Beluga XL pour les différentes méthodes

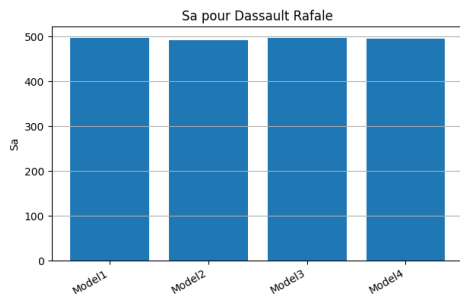
- Les quatre méthodes donnent des résultats très proches pour la distance d'accélération au sol (S_a), avec des valeurs comprises entre environ 1200 m et 1300 m. Cela montre une bonne cohérence entre les modèles pour cette phase d'accélération.
- Les distances de rotation (S_r) qui ne figure pas sont identiques pour toutes les méthodes. Cette concordance est due à l'hypothèse commune d'une durée de rotation fixée à environ 3s.
- Pour la distance de montée (S_c), les méthodes 3 et 4 donnent des résultats très proches, tandis que la méthode 1 prédit une distance nettement plus élevée.
- La distance totale de décollage (S) est donc plus importante avec la méthode 1. Les méthodes 3 et 4 conduisent à des estimations plus faibles et très similaires.

3.1.4 Résultats du Dassault Rafale

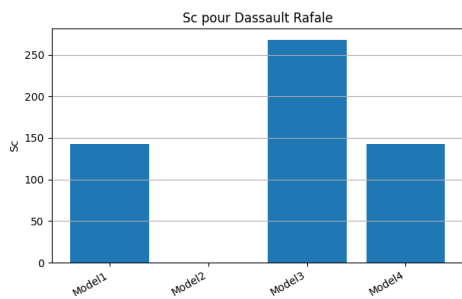
Le **Dassault Rafale**, représentant les avions de combat modernes. Il est analysé surtout à cause de sa rapidité à décoller dans des distances très courtes.



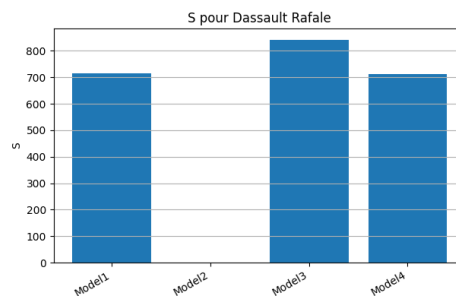
FIGURE 3.6 – Dassault Rafale



(a) Distance d'accélération du Dassault Rafale pour les différentes méthodes



(b) Distance de montée du Dassault Rafale pour les différentes méthodes



(c) Distance totale de décollages du Dassault Rafale pour les différentes méthodes

- La distance d'accélération S_a est pratiquement identique pour les quatre modèles, avec une valeur voisine de 490 m . Cette faible variation montre que la phase d'accélération au sol est principalement gouvernée par les caractéristiques propres de l'avion.
- En revanche, des écarts plus importants apparaissent au niveau de la distance de montée S_c . Les modèles 1 et 4 conduisent à une distance de montée d'environ 140 m , tandis que le modèle 3 prédit une valeur proche de 265 m .
- Les modèles 1 et 4 donnent des résultats très proches, avec une distance totale d'environ 710 m . Le modèle 3 conduit à la distance la plus élevée, proche de 840 m , en raison de sa distance de montée plus importante.
- Dans l'ensemble, les modèles 1 et 4 apparaissent cohérents entre eux et fournissent des estimations réalistes pour le Dassault Rafale.

3.1.5 Commentaires généraux

Les différentes méthodes permettent d'obtenir un ordre de grandeur des composantes de la distance de décollage. Bien qu'elles ne fournissent pas une valeur exacte, la comparaison de plusieurs modèles reposant sur des hypothèses différentes permet d'obtenir une bonne estimation plus représentative de la distance réelle de décollage.

3.2 Perspectives

Les modèles étudiés sont différents, car ils requièrent des données d'entrée différentes pour la simulation et utilisent des méthodes de calcul distinctes pour déterminer la distance de décollage. Ils permettent néanmoins d'obtenir des estimations cohérentes de cette distance. Ainsi, une moyenne des résultats obtenus par ces différentes méthodes peut nous permettre de prédire une distance de décollage relativement proche de la réalité.

Dans la continuité de ces travaux, nous proposons le développement d’une nouvelle méthode de calcul basée sur l’utilisation de méthodes numériques couplées à une optimisation sous contraintes. La méthode numérique permettra d’obtenir des résultats plus précis en réduisant fortement le pas de temps, ce qui contribuera à diminuer les erreurs de calcul.

L’optimisation sous contraintes permettra quant à elle de prendre en compte davantage de paramètres influençant les performances au décollage, notamment les effets thermodynamiques (pression, densité et température de l’air), les effets liés à l’état et à la pente de la piste, ainsi que d’autres contraintes agissant sur l’avion.

Avec les avancées récentes de l’intelligence artificielle, il serait également envisageable de développer un modèle capable d’apprendre l’influence de ces différentes contraintes et de générer automatiquement des estimations de distances de décollage. Le développement d’un agent spécialisé dans cette tâche constituerait ainsi une perspective intéressante pour la poursuite de ce projet.

3.3 Conclusion

Ce projet de fin d’études consistait à calculer et modéliser la distance nécessaire pour qu’un avion décolle. En combinant des calculs théoriques et différents modèles, nous avons pu créer un programme Python capable de reproduire toute la phase de décollage, du départ à l’arrêt jusqu’à la montée à une certaine altitude.

Nous avons testé notre programme sur des avions très différents : un petit avion de tourisme (Cessna 172), des avions de ligne (Airbus A320, Beluga XL) et un avion de chasse (Rafale). Cela nous a permis de comprendre comment la poussée du moteur et la résistance de l’air évoluent pendant que l’avion accélère au sol. Si notre méthode de calcul s’est révélée correcte, cet exercice nous a surtout appris à repérer les limites des calculs trop simples et à développer notre regard critique.

En conclusion, ce travail nous a permis de progresser à la fois en informatique et en physique du vol. Il pose des bases solides pour créer des outils de simulation encore plus performants pour l’avenir.

Bibliographie

- [1] S. Bonnet and J. Verrière. *La Mécanique du vol de l'avion léger*. Cépaduès-Éditions. 2e édition.
- [2] S. Gudmundsson. *General Aviation Aircraft Design : Applied Methods and Procedures*. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2 edition, 2022.
- [3] B. Kim, R. M. Cummings, and J. R. Gladin. Aerodynamic performance and takeoff trajectory optimization for aircraft vehicles. *Journal of Aircraft*, 2021. AIAA / NASA Technical Reports.
- [4] J. G. Leishman. *Introduction to Aerospace Flight Vehicles*. Anisoptera Publications, Nov. 2024. Ebook edition.
- [5] G. Louis. *Mécanique de vol des aéronefs*. Collection Systèmes et Génie Industriel. ISTE Editions.
- [6] F. H. Lutze. Atmospheric flight mechanics (aoe 3104) - takeoff and landing.
- [7] W. F. Phillips. *Mechanics of Flight*. John Wiley & Sons, Hoboken, N.J., 2 edition, 2010.
- [8] Simple Flying. Four factors that determine aircraft takeoff ability, Feb. 2023.
- [9] Éole Air Passion. Présentation des opérations : Le décollage (takeoff).

Annexe A

IA générative

Question : Give me the takeoff distance of the Beluga XL, the C-130 and the Airbus A320 .

Question : What do you think about my design i mean the structure of my report

Question : Correct my data about the Beluga Xl configuration

Question : What do you thinks about our distance for the ground roll ?

Question : According to you what is the best way to compute the takeoff distance

Question : Give me some link of an article on takeoff distance

Question : What do you think about my comment on the graphics

Question : Find the mistake in our repport

Question : Le rapport Projet.pdf suit les règles de présentation, de style d'un rapport scientifique.

...